

D42 理論における臨界指数 $s=2$ と臨界値 $t=6$ の解析的分析

本田浩樹

2026.05.23

D42 理論における臨界指数 $s=2$ と臨界値 $t=6$ の解析的分析

1 序論

リーマンゼータ関数に代表されるゼータ関数論において、関数等式は単なる解析的対称性ではなく、零点構造や特殊値を支配する根源的原理として理解されている。

特に完成リーマンゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

が満たす

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

という関数等式は、臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を自然に決定する。

本研究では、Transfer Operator に由来する完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1) \frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を考察する。

この完成関数は、通常のリーマンゼータ関数とは異なり、複数のスケール

$$1, 2, 3$$

を持つ Gamma 因子を含んでいる。

そのため,

$$\Lambda_0(s) = \Lambda_0(2-s)$$

のような単純な自己双対性は成立しない.

そこで本研究では, 対称性の破れを測る量として

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

を導入し, その解析を行う.

その結果, 対称性の破れは Ghost 因子

$$G_{\text{ghost}}(s)$$

によって記述され, その極系列および零点系列の交差構造が

$$s = 2$$

において集中することが明らかとなる.

本研究において重要なのは, この

$$s = 2$$

が Transfer Operator の計算から偶然現れた値ではなく, 完成関数の対称性解析から先験的に予測される特異点であるという点である.

さらに, Transfer Operator の固有値条件

$$M(s, t) = 1$$

を評価すると,

$$s = 2$$

に対応する臨界パラメータとして

$$t^* = 6$$

が代数的に導かれる.

したがって本研究の論理構造は

$$\text{関数等式} \implies s = 2 \implies t^* = 6$$

という流れによって特徴付けられる.

さらに数値計算および漸近解析は

$$A_{\infty}(t^*) = A_{\infty}(6) = \frac{\pi^2}{6} = \zeta(2)$$

との深い関係を示唆している.

しかし現段階では,

$$A_{\infty}(6) = \zeta(2)$$

の完全な解析的導出は未解決であり, 本論文ではその主張を前提としない.

むしろ本研究の主要な成果は,

$$\boxed{s = 2}$$

という特異点が, Transfer Operator, Ghost 因子, 完成関数, 極限スペクトルの全てに共通して現れることを明らかにした点にある.

このことは, 本理論の背後に $s = 2$ を対称中心とする新たな完成ゼータ理論が存在する可能性を示唆している.

本論文では, まず Transfer Operator の極限構造を構成し, 次に Ghost 因子と完成関数の関係を解析する. その後, 関数等式から $s = 2$ が導かれる機構を示し, 最後に固有値条件

$$M(s, t) = 1$$

から

$$t^* = 6$$

が出現することを証明する.

2 指数型構造の有理化と δ_4 の解析

本節では,

$$\delta_4 = e^{8\theta_2 - 4\theta_4}$$

を, $s = \sinh \theta$ の有理式として表現する.

ここで

$$\theta_2 = \operatorname{arcsinh}(\sqrt{2}s), \quad \theta_4 = \operatorname{arcsinh}(2s)$$

より,

$$e^{\theta_2} = \sqrt{2}s + \sqrt{1 + 2s^2}, \quad e^{\theta_4} = 2s + \sqrt{1 + 4s^2}.$$

したがって

$$\delta_4 = \frac{(\sqrt{2}s + \sqrt{1+2s^2})^8}{(2s + \sqrt{1+4s^2})^4}.$$

2.1 平方根の導入と基本変形

$$A = \sqrt{1+2s^2}, \quad B = \sqrt{1+4s^2}$$

とおくと,

$$\delta_4 = \frac{(\sqrt{2}s + A)^8}{(2s + B)^4} = \left(\frac{(\sqrt{2}s + A)^2}{2s + B} \right)^4.$$

ここで

$$(\sqrt{2}s + A)^2 = 2s^2 + 2\sqrt{2}sA + A^2 = 1 + 4s^2 + 2\sqrt{2}sA = B^2 + 2\sqrt{2}sA.$$

したがって

$$\frac{(\sqrt{2}s + A)^2}{2s + B} = \frac{B^2 + 2\sqrt{2}sA}{2s + B}.$$

2.2 有理化構造

共役を用いると分母は

$$(2s + B)(2s - B) = 4s^2 - (1 + 4s^2) = -1$$

となり, 完全に定数化する。

よって

$$\frac{B^2 + 2\sqrt{2}sA}{2s + B} = -(B^2 + 2\sqrt{2}sA)(2s - B).$$

この構造により, 本変換は有理化可能な閉じた代数構造を持つことが分かる。

3 一般構造と Möbius 型表示

元の変数 t に戻ると,

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + 2t + \sqrt{n(n+4t)}}{2}, \quad x_n = \left(\frac{t}{\lambda_+(n, t)} \right)^2.$$

有理化により

$$x_n = \left(\frac{n + 2t - \sqrt{n(n+4t)}}{2t} \right)^2.$$

ここで

$$\mu_n = \sqrt{n + 4t}$$

とおくと,

$$x_n = \left(\frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} \right)^2.$$

すなわち, 各成分は Möbius 変換型の構造

$$y_n = \frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}}, \quad x_n = y_n^2$$

として統一される。

4 具体例と構造の統一

$$x_1 = \left(\frac{\sqrt{1+4t}-1}{\sqrt{1+4t}+1} \right)^2, \quad x_4 = \left(\frac{\sqrt{1+t}-1}{\sqrt{1+t}+1} \right)^2, \quad x_9 = \left(\frac{\sqrt{9+4t}-3}{\sqrt{9+4t}+3} \right)^2.$$

したがって一般に

$$x_n = \left(\frac{\sqrt{n+4t}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+4t}+\sqrt{n}} \right)^2.$$

5 構造的帰結

本構造は以下の性質を持つ：

- 各成分 x_n は Möbius 変換によって統一的に生成される
- 変数 $\mu_n = \sqrt{n + 4t}$ により平方根構造が完全に分離される
- x_n はすべて平方された比構造 y_n^2 に還元される
- 非線形構造が「一次分母＋平方根差」の形に完全還元される

6 行列構造への接続

$$W_3 = \begin{pmatrix} y_1^2 & y_2^2 & y_3^2 \\ y_2^2 & y_4^2 & y_6^2 \\ y_3^2 & y_6^2 & y_9^2 \end{pmatrix}.$$

ここで

$$y_n = \frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}}$$

とすれば, W_3 は平方 Möbius 構造の相関行列として記述される。

7 結論

本節の結果として,

1. δ_4 は平方 Möbius 変換構造に還元される
2. 全ての x_n は統一変数 $\mu_n = \sqrt{n+4t}$ により生成される
3. 行列構造 W_3 は Möbius 平方構造の相関として理解される

これにより, 本体系は「平方根拡張された Möbius 動力学」として統一的に記述される。

8 行列式 $\det(I - W_3)$ の完全展開と構造分解

本節では,

$$W_3 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \quad (a = x_1, b = x_2, c = x_3, d = x_4, e = x_6, f = x_9)$$

に対して, 行列式

$$F := \det(I - W_3)$$

を完全に展開し, その構造を解析する。

ここで $x_n = y_n^2$ とする。

8.1 基本展開

$$F = \det \begin{pmatrix} 1-a & -b & -c \\ -b & 1-d & -e \\ -c & -e & 1-f \end{pmatrix}.$$

直接計算により,

$$F = (1-a)[(1-d)(1-f) - e^2] - b^2(1-f) - c^2(1-d) - 2bce$$

さらに展開すると,

$$F = 1 - (a + d + f) + (ad + af + df) - (b^2 + c^2 + e^2) - adf + (b^2f + c^2d) + ae^2 - 2bce$$

8.2 平方 Möbius 構造の代入

各成分を

$$a = y_1^2, \quad b = y_2^2, \quad c = y_3^2, \quad d = y_4^2, \quad e = y_6^2, \quad f = y_9^2$$

とおくと,

$$F = F(y_1, \dots, y_9)$$

は完全に平方構造のみで記述される。

8.3 構造分解 (主定理)

特に F は以下の形に再構成できる：

$$F = (1 - y_1^2) D_{49} - y_2^4(1 - y_9^2) - y_3^4(1 - y_4^2) - 2y_2^2y_3^2y_6^2$$

ただし

$$D_{49} = (1 - y_4^2)(1 - y_9^2) - y_6^4$$

は右下 2×2 ブロックの補行列式である。

8.4 数値的一貫性

この分解は数値的に恒等的であり, 特定のパラメータ $t = t^*$ においても

$$(1 - y_1^2)D_{49} = y_2^4(1 - y_9^2) + y_3^4(1 - y_4^2) + 2y_2^2y_3^2y_6^2$$

が成立することが確認される。

したがって

$$F = 0$$

は非自明な相関条件として実現される。

9 Möbius 変数による再構成

$$y_n = \frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}}, \quad \mu_n = \sqrt{n + 4t}$$

とおくと、各成分は統一的に表される。

すなわち

$$y_n = M(\mu_n; \sqrt{n})$$

は Möbius 変換型構造である。

9.1 等差平方構造

$$\mu_n^2 = n + 4t$$

より、

$$\mu_1^2 = 4t + 1, \quad \mu_2^2 = 4t + 2, \quad \mu_3^2 = 4t + 3,$$

$$\mu_4^2 = 4t + 4, \quad \mu_6^2 = 4t + 6, \quad \mu_9^2 = 4t + 9$$

したがって

$$\mu_n^2$$

は整数等差列に従う平方構造である。

10 構造的帰結

本解析より以下が成立する：

- $\det(I - W_3)$ は完全に平方 Möbius 構造で記述される
- 行列式は D_{49} を核とする階層分解を持つ
- 残差項は三体相互作用項 $y_2^2 y_3^2 y_6^2$ に閉じる
- 変数 μ_n は等差平方格子構造を形成する

11 結論

本節の結果として，行列式条件 $F = 0$ は単なる代数条件ではなく，

平方 Möbius 構造上の三体相互作用方程式

として理解される。

特に，

$$\mu_n^2 = n + 4t$$

という等差平方構造が， $F = 0$ の可解性に本質的に関与している。

12 等差平方構造と一変数化による行列式の還元

本節では，前節で得られた行列式

$$F = \det(I - W_3)$$

を，等差平方構造を用いて一変数へ還元する。

12.1 基準変数による統一

基準として

$$\mu_4 = 2u$$

を導入すると，全ての固有量は

$$\mu_n^2 = n + 4t = \mu_4^2 + (n - 4)$$

すなわち

$$\boxed{\mu_n^2 = 4u^2 + (n - 4)}$$

という等差平方構造に従う。

したがって

$$y_n = \frac{\mu_n - \sqrt{n}}{\mu_n + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{4u^2 + (n - 4)} - \sqrt{n}}{\sqrt{4u^2 + (n - 4)} + \sqrt{n}}.$$

12.2 基準変数 $p = y_4$ による再パラメータ化

$$p := y_4 = \frac{u-1}{u+1} \iff u = \frac{1+p}{1-p}.$$

このとき

$$\mu_4 = 2u = \frac{2(1+p)}{1-p}.$$

12.3 重要恒等式（平方構造の統一式）

すべての n に対して

$$\mu_n^2 = 4u^2 + (n-4)$$

より,

$$\mu_n^2(1-p)^2 = n(1+p)^2 + 4(4-n)p$$

したがって

$$R_n := \sqrt{\mu_n^2(1-p)^2}$$

とおくと

$$R_n^2 = n(1+p^2) + (16-2n)p$$

が成立する。

12.4 統一された Möbius 構造

各成分 y_n は

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{n}(1-p)}{R_n + \sqrt{n}(1-p)}$$

で統一される。

ここで

$$R_n = \sqrt{n(1+p^2) + (16-2n)p}.$$

特に

$$R_4 = 2(1+p), \quad y_4 = p$$

が恒等的に成立し、基準変数 p の自己無撞着性が確認される。

12.5 行列式の一変数化

行列式条件

$$F = \det(I - W_3)$$

は

$$y_n = y_n(p)$$

および

$$1 - y_n^2 = \frac{4\sqrt{n}(1-p)R_n}{(R_n + \sqrt{n}(1-p))^2}$$

を用いることで、全て p の関数として表される。

したがって

$$F = F(p)$$

は一変数方程式に還元される。

12.6 構造的特徴

この還元により以下が明らかになる：

- 全ての μ_n^2 は等差数列 n により生成される平方構造である
- y_n は Möbius 変換と平方根の合成として統一される
- 行列式は単一変数 $p = y_4$ に完全に還元される

12.7 $n = 16$ の特異性と臨界構造

一般式

$$R_n^2 = n(1 + p^2) + (16 - 2n)p$$

において $n = 16$ を代入すると

$$R_{16}^2 = 16(1 - p + p^2)$$

となる。

したがって

$$R_{16} = 4\sqrt{1 - p + p^2}.$$

この多項式

$$1 - p + p^2$$

は

$$p = e^{\pm i\pi/3}$$

を零点に持ち、6 次単位根構造と一致する。

12.8 結論

本節の結果として、

$$F = \det(I - W_3)$$

は次の構造に還元される：

1. 等差平方構造 $\mu_n^2 = n + 4t$ による一次生成
2. Möbius 変換による非線形圧縮
3. 単一変数 $p = y_4$ への完全還元
4. $n = 16$ における三回対称（六次単位根）臨界構造の出現

したがって本系は、

等差平方格子上の Möbius 動力学と臨界スペクトル構造

として記述される。

1

等差構造に基づく根号系方程式の構造解析 1. セットアップ

次の変数系を導入する：

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{n}(1-p)}{R_n + \sqrt{n}(1-p)}, \quad R_n^2 = n(1+p^2) + (16-2n)p$$

簡略化のため

$$s_n = \sqrt{n}(1-p)$$

とおけば

$$y_n = \frac{R_n - s_n}{R_n + s_n}$$

したがって

$$y_n^2 = \frac{(R_n - s_n)^2}{(R_n + s_n)^2}, \quad 1 - y_n^2 = \frac{4s_n R_n}{(R_n + s_n)^2}$$

2. 基本方程式の構造

対象とする関数 (F) は次で与えられる：

$$F = (1 - y_1^2) D_{49} y_2^4 (1 - y_9^2) y_3^4 (1 - y_4^2) 2 y_2^2 y_3^2 y_6^2$$

ここで

$$D_{49} = (1 - y_4^2)(1 - y_9^2) - y_6^4$$

3. (y_n) の代数表示

基本式より

$$y_n^2 = \frac{(R_n - s_n)^2}{(R_n + s_n)^2}, \quad y_n^4 = \frac{(R_n - s_n)^4}{(R_n + s_n)^4}$$

特に (n=4) では

$$R_4 = 2(1 + p), \quad s_4 = 2(1 - p)$$

より

$$y_4 = p, \quad y_4^2 = p^2, \quad y_4^4 = p^4$$

すなわち (n=4) 成分は完全に有理化される。

4. (R_n) の構造と差分性

直接計算より

$$R_n^2 = n(1 + p^2) + (16 - 2n)p$$

従って

$$R_{n+1}^2 - R_n^2 = (1-p)^2$$

さらに一般に

$$R_n^2 - R_m^2 = (n-m)(1-p)^2$$

すなわち

$$R_n^2 = R_1^2 + (n-1)(1-p)^2$$

5. 差分構造の帰結

$$R_2^2 - R_1^2 = (1-p)^2, \quad R_3^2 - R_2^2 = (1-p)^2$$

$$R_6^2 - R_3^2 = 3(1-p)^2, \quad R_9^2 - R_6^2 = 3(1-p)^2$$

したがって全構造は単一量

$$q := (1-p)^2$$

によって生成される。

6. 統一表示

$$R_n^2 = R_1^2 + (n-1)q$$

さらに

$$R_1^2 = 1 + 14p + p^2$$

である。

7. 基本構造の再定式化

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{n}(1-p)}{R_n + \sqrt{n}(1-p)}, \quad R_n = \sqrt{R_1^2 + (n-1)q}$$

ここで

$$q = (1-p)^2$$

8. $(F(p))$ の構造的性質

全ての (y_n) は (p, R_1) の関数として表現できるため、

$$F = F(p, R_1)$$

となる。

さらに

$$R_1^2 = 1 + 14p + p^2$$

より最終的に

$$F(p) = 0$$

は純粋な一変数方程式へ帰着する。

9. 根号構造の消去

各項は

$$R_n = \sqrt{R_1^2 + (n-1)q}$$

であり、したがって (F) は

$$R_1, R_2, R_3, R_6, R_9$$

の多重根号を含む有理式である。

しかし各 (R_n^2) は既に (p) の多項式であるため、

$$F = G_{\text{even}} + R_1 G_{\text{odd}}$$

と分解できる。

よって

$$G_{\text{even}}^2 = R_1^2 G_{\text{odd}}^2$$

を繰り返すことで全根号は消去可能である。

10. 代数的次数構造

独立な平方根は

$$\sqrt{1+4t}, \sqrt{2+4t}, \sqrt{3+4t}, \sqrt{9+4t}$$

に対応し、最大独立次数は

$$2^3 \sim 2^4 = 8 \sim 16$$

程度と予想される。

したがって

$$F(p) = 0$$

は高々 8~16 次の代数方程式に帰着する。

11. 構造的結論

本解析により次が得られる：

$$R_n^2 = R_1^2 + (n-1)(1-p)^2$$

この結果により

- 全 (y_n) は単一変数 (p) に還元
- 方程式 $(F=0)$ は一変数代数方程式へ縮約
- 根号構造は完全に差分生成系として閉じる

13 変数変換と基本構造の整理

本節では、関数 F を新しい変数 (R_n, q) および $r = 1 - p$ により再記述し、その代数構造を明確化する。

まず

$$q = (1 - p)^2, \quad r = 1 - p = \sqrt{q}$$

とおく。また

$$R_1^2 = 1 + 14p + p^2$$

より、 r を用いると

$$R_1^2 = 16 - 16r + r^2$$

が成立する。

さらに

$$R_n^2 = R_1^2 + (n - 1)r^2$$

より

$$R_n^2 = 16(1 - r) + nr^2$$

を得る。

また

$$s_n = \sqrt{n} r$$

とおく。

14 y_n の構造

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{nr}}{R_n + \sqrt{nr}}$$

ここで重要な恒等式として

$$(R_n - \sqrt{nr})(R_n + \sqrt{nr}) = R_n^2 - nr^2 = 16(1 - r)$$

が成立する。すなわち

$$\boxed{R_n^2 - nr^2 = 16(1 - r)}$$

は n に依らない定数構造である。

したがって

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{nr}}{R_n + \sqrt{nr}} = \frac{16(1 - r)}{(R_n + \sqrt{nr})^2}$$

となる。

15 補助変数 ξ_n の導入

$$\xi_n := R_n + \sqrt{nr}$$

とおくと

$$\xi_n(R_n - \sqrt{nr}) = 16(1 - r)$$

より

$$y_n = \frac{16(1 - r)}{\xi_n^2}$$

を得る。

また ξ_n は次の二次方程式を満たす：

$$\xi_n^2 - 2\sqrt{nr}\xi_n - 16(1 - r) = 0$$

特に

$$\xi_4 = R_4 + 2r = 4$$

となり、 $n = 4$ において ξ_n は定数化する。

16 基本構造の再整理

以上より

$$y_n = \frac{c}{\xi_n^2}, \quad c = 16(1 - r)$$

と書ける。

したがって

$$y_n^2 = \frac{c^2}{\xi_n^4}, \quad y_n^4 = \frac{c^4}{\xi_n^8}$$

である。

さらに

$$1 - y_n^2 = \frac{\xi_n^4 - c^2}{\xi_n^4}$$

となる。

17 関数 F の再表現

もとの関数

$$F = (1 - y_1^2)D_{49} - y_2^4(1 - y_9^2) - y_3^4(1 - y_4^2) - 2y_2^2y_3^2y_6^2$$

は、 ξ_n を用いて次の形に書き直される：

$$F = \left(1 - \frac{c^2}{\xi_1^4}\right) \left[\left(1 - \frac{c^2}{\xi_4^4}\right) \left(1 - \frac{c^2}{\xi_9^4}\right) - \frac{c^4}{\xi_6^8} \right] - \frac{c^4}{\xi_2^8} \left(1 - \frac{c^2}{\xi_9^4}\right) - \frac{c^6}{\xi_2^4 \xi_3^4 \xi_6^4}$$

ここで重要な点は、すべての構造が ξ_n のみで閉じていることである。

18 本質的構造

ξ_n はすべて同一形の二次関係

$$\xi_n^2 = c + 2\sqrt{nr} \xi_n$$

を満たし、また

$$R_n^2 - nr^2 = c$$

により、全ての n に対して同一の定数 c に還元される。

このことから、以下が成立する：

- y_n は ξ_n のみで完全に表現される
- ξ_n は二次代数関係により生成される
- F は有限個の ξ_n による代数式に帰着する

19 結論

本変数変換により、関数 F は

$$\{\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_6, \xi_9\}$$

によって生成される代数的閉じた構造として記述される。

さらに中心的恒等式

$$R_n^2 - nr^2 = 16(1 - r)$$

により、全体構造は単一パラメータ r 上の退化的代数束として理解される。

20 補遺： F の単一パラメータ化と平方根の完全消去

本節では、

$$F = (1 - y_1^2)D_{49} - y_2^4(1 - y_9^2) - y_3^4(1 - y_4^2) - 2y_2^2y_3^2y_6^2$$

として定義された量が、見かけ上は複数の平方根を含むにもかかわらず、最終的には単一変数

$$r = 1 - p$$

のみの代数方程式へと帰着することを示す。

20.1 基本関係式

まず

$$c = 16(1 - r)$$

とおく。

また

$$R_n^2 = 16(1 - r) + nr^2$$

であり、

$$\xi_n = R_n + \sqrt{n}r$$

を導入する。

すると

$$R_n^2 - nr^2 = 16(1 - r) = c$$

より,

$$(R_n - \sqrt{nr})(R_n + \sqrt{nr}) = c$$

が成立する。

すなわち

$$(R_n - \sqrt{nr}) \xi_n = c$$

である。

したがって

$$\xi_n = \frac{c}{R_n - \sqrt{nr}}$$

を得る。

20.2 ξ_n の二次関係

定義から

$$\xi_n = R_n + \sqrt{nr}$$

であるので,

$$\xi_n^2 = R_n^2 + 2\sqrt{nr} R_n + nr^2$$

となる。

ここで

$$R_n^2 = 16(1 - r) + nr^2$$

を代入すると

$$\xi_n^2 = 16(1 - r) + 2\sqrt{nr} \xi_n$$

となる。

よって

$$\xi_n^2 = c + 2\sqrt{nr} \xi_n$$

を得る。

この関係は

$$\mathbb{Q}(r, \xi_n)$$

が次数 2 の代数拡大であることを意味する。

実際, 任意の整数 $m \geq 1$ に対して

$$\xi_n^{2m} = A_n^{(m)}(r) + B_n^{(m)}(r) \xi_n$$

という形に帰着される。

したがって、 F に現れる

$$\xi_n^4, \quad \xi_n^8$$

などの高次冪は、最終的に

$$1, \xi_n$$

の一次結合にまで簡約される。

20.3 y_n の単純表示

前節で得た関係

$$(R_n - \sqrt{nr}) \xi_n = c$$

を用いると

$$y_n = \frac{R_n - \sqrt{nr}}{R_n + \sqrt{nr}} = \frac{R_n - \sqrt{nr}}{\xi_n}$$

であるから

$$y_n = \frac{(R_n - \sqrt{nr})^2}{c}$$

となる。

すなわち

$$y_n = \frac{(R_n - \sqrt{nr})^2}{16(1-r)}$$

を得る。

さらに

$$R_n - \sqrt{nr} = \frac{c}{R_n + \sqrt{nr}}$$

を代入すると

$$y_n = \frac{16(1-r)}{(R_n + \sqrt{nr})^2}$$

となる。

ここで

$$R_n = \sqrt{16(1-r) + nr^2}$$

であるから、各 y_n は

$$r$$

のみで記述される。

20.4 F の単一パラメータ化

以上より, F に現れる全ての量は

$$R_n = \sqrt{16(1-r) + nr^2}$$

を通じて表される。

したがって

$$F = F(r)$$

は明示的に

$$F(r) = P\left(\sqrt{16(1-r) + 2r^2}, \sqrt{16(1-r) + 3r^2}, \sqrt{16(1-r) + 6r^2}, \sqrt{16(1-r) + 9r^2}\right)$$

の形で書かれる。